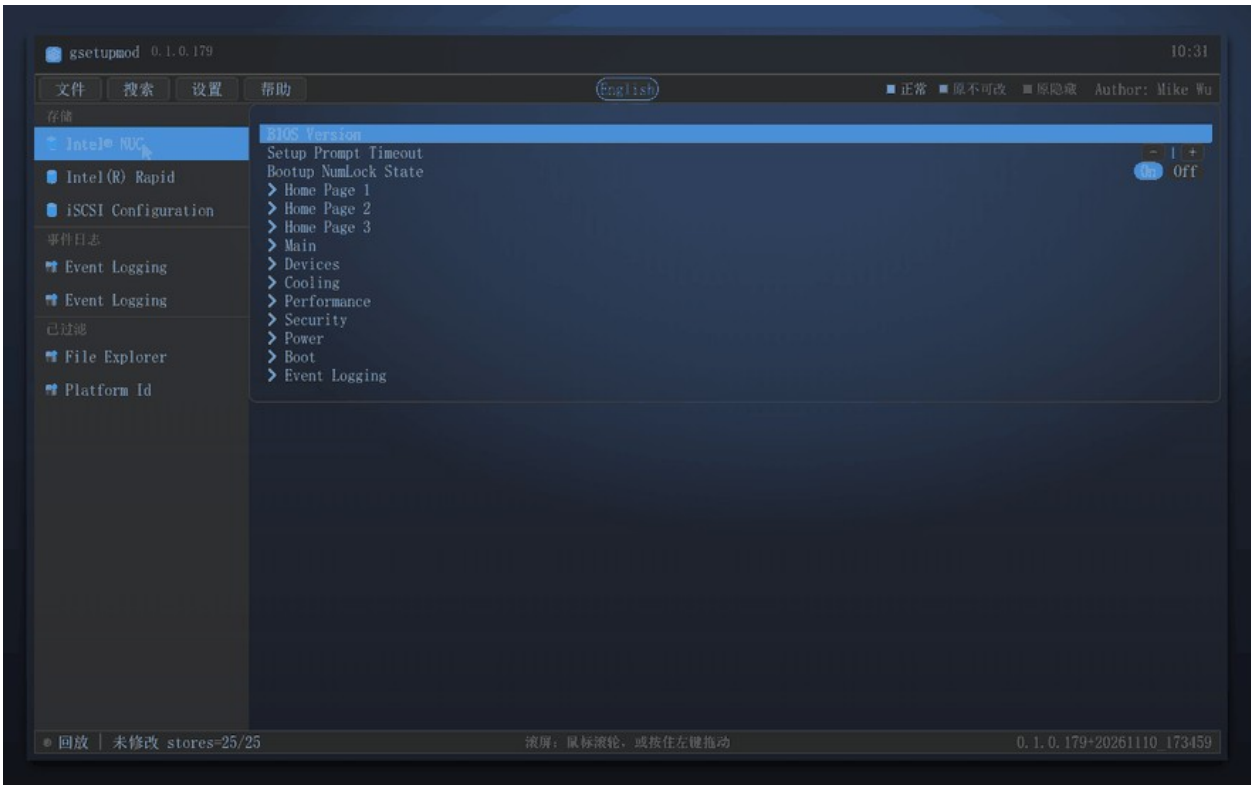
gsetupmod 产品说明书（简版）

适用于 BUILD 185（0.1.0.185）｜目标读者：想快速了解功能与上手的用户

前言

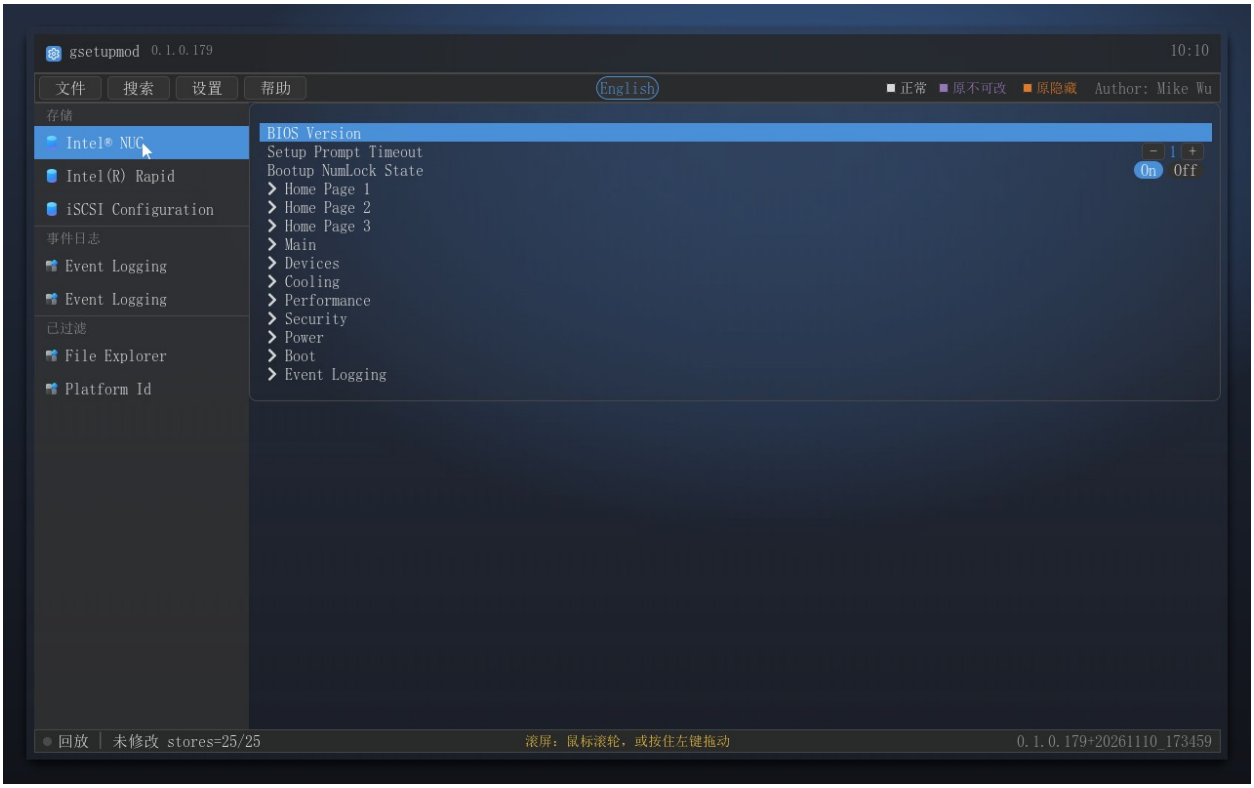
gsetupmod 是一款运行在 UEFI 固件环境下的图形化固件设置浏览器（原生 UEFI 应用，无需操作系统、不依赖 Shell）。它读取固件内部的 HII/IFR 数据——描述全部设置表单的数据结构与指令——以 Windows 11 风格的毛玻璃界面，把 BIOS 的 setup 界面完整重建出来。它的核心价值在于：**不用重启进 BIOS，就能查看并修改全部固件设置，包括被固件刻意隐藏的选项。**



上图（8 帧 GIF，约 8 秒）是载入真机 dump 之后的一段巡览：真机主界面（Intel® NUC 根菜单）→ 悬停 1 秒浮出该行的固件帮助 → 精确搜索 `virtualization` 命中 2 条 → 切「模糊查找」同词命中 3 条 → 概念 chip 横向卷动 → 回车跳转并高亮目标行 → 三色表（橙色隐藏 / 紫色置灰 / 普通白字）→ 设置对话框。下面逐一介绍功能。

功能简介

1. **完整 HII 枚举**：启动后自动枚举固件中的全部配置表单，把分散在多个固件驱动里的设置汇入同一个界面，无需逐个寻找入口。

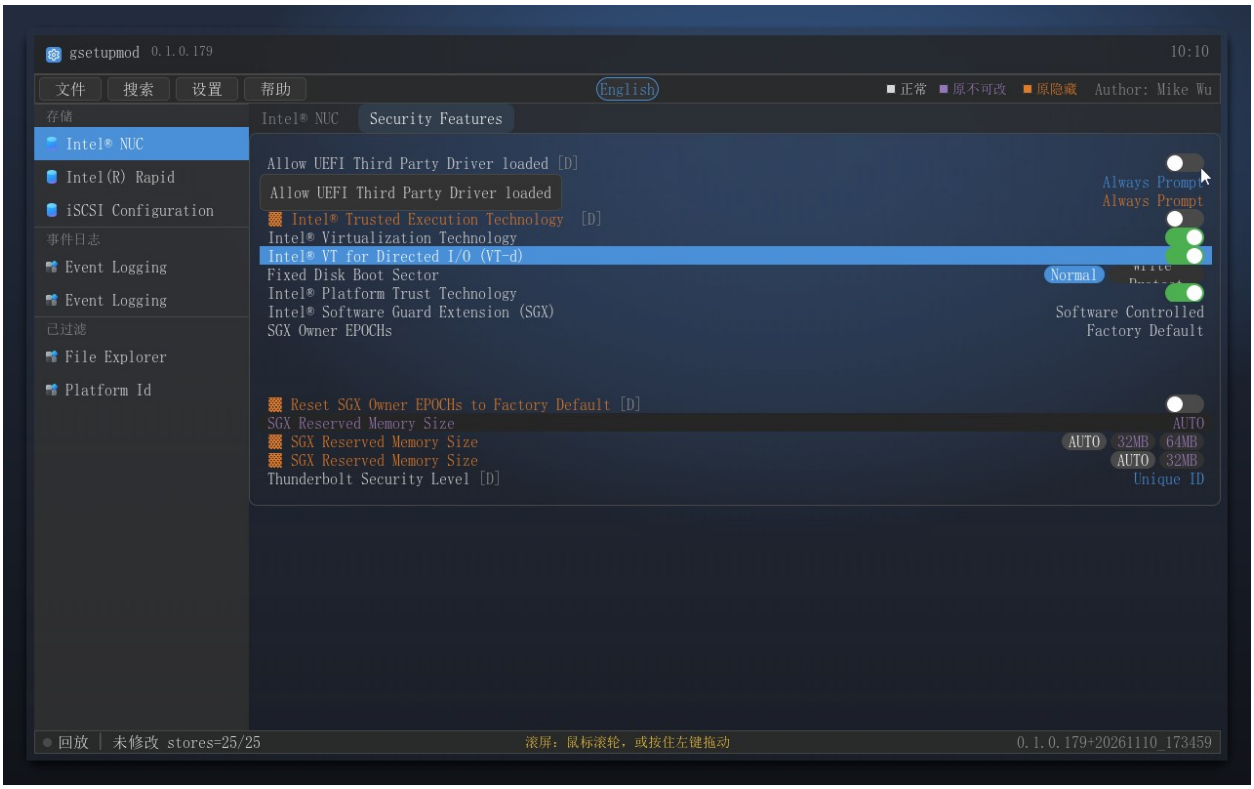


图：启动后的主界面——品牌条、菜单栏（含三色图例）、左栏分组导航、表单列表与状态栏一屏呈现。



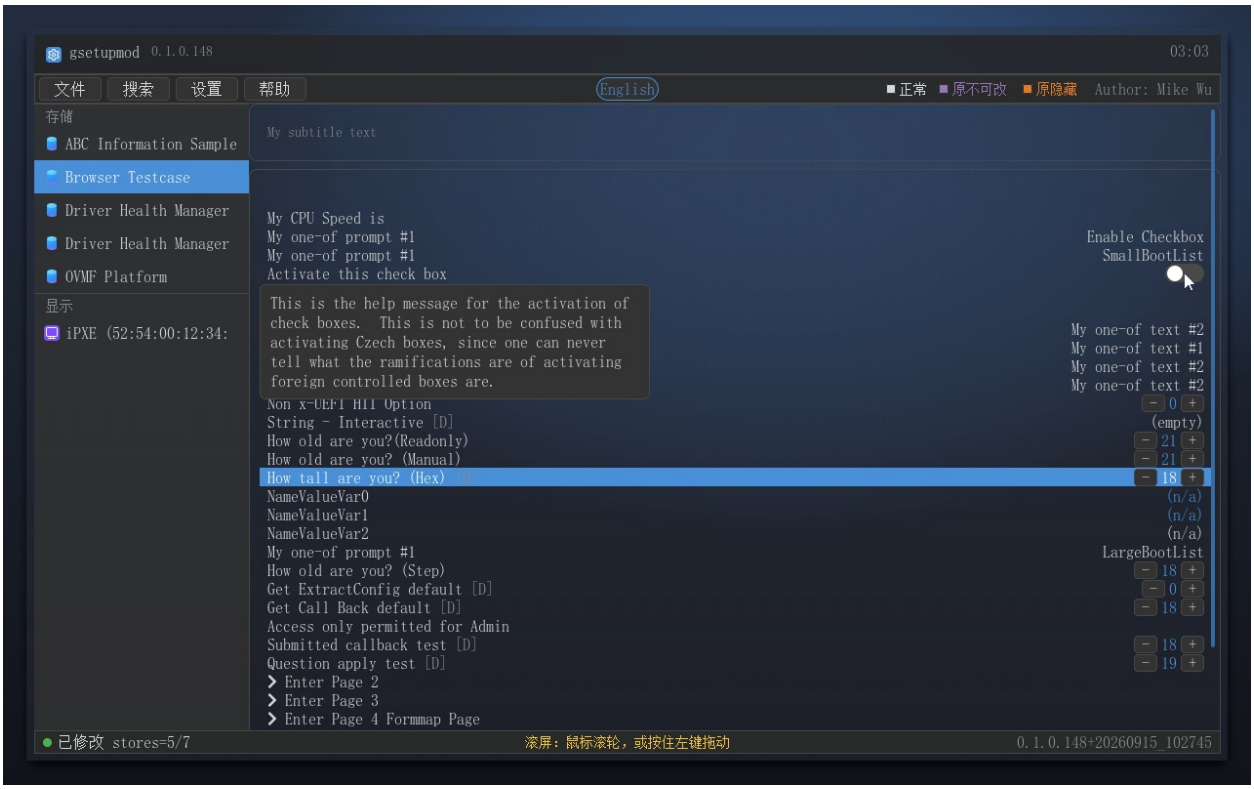
图：进入表单后——卡片只留极淡底色，壁纸的渐变与模糊透过内容区，行文字与控件仍保持可读对比度。

2. **隐藏项展示（独家）**：被固件 SUPPRESS_IF 规则（"满足条件就不显示"的隐藏规则）抑制的菜单项，按真实逻辑求值后照常展示，以橙色加 ▒ 前缀标记——标准 setup 根本看不到这些项。**三种颜色各有语义**：白色=正常可修改、紫色=固件中原不可改（GRAY_OUT_IF，值可读，改动前需过红色警示）、橙色=固件中原本隐藏（SUPPRESS_IF）。图例常驻菜单栏右上角。



图：橙色行即被固件隐藏、标准 setup 不展示的设置项。（实拍三色场景见 `images/mm-search_jump.png`——Intel NUC 的 Security Features 表单，隐藏的 TXT/SGX 项全部呈现。）

3. **悬停帮助（新）**：大部分设置项带固件帮助文本。gsetupmod 把鼠标悬停在选项上 **1 秒即弹出帮助气泡**，移走消失——想开某个功能却不知道它的含义/范围时，悬停一下就是答案。



图：悬停 Intel® Trusted Execution Technology 行 1 秒，帮助文本气泡浮出。

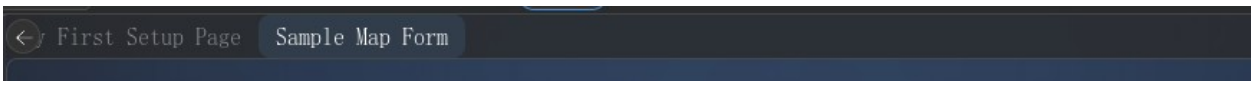
4. **搜索**：Ctrl+F 打开搜索面板，输入即过滤（大小写不敏感），点击结果跳转到目标行并强调色两拍闪烁；索引覆盖全部表单，**隐藏项同样可搜**——"想开 VT 找遍 BIOS 没有"时，搜 "VT" 直达 Intel® Trusted Execution Technology / VT-d。

精确 / 模糊两个按钮：第一行并排「精确查找」「模糊查找」，**按哪个就是哪种**（激活的高亮，点已激活的不重跑查询）。精确模式保持上面的子串搜索；模糊模式加上归一化、词边界、拼写容错（编辑距离 ≤1）、同义词扩展与相关度排序，结果恒为精确的超集；扫描期间有进度条与「模糊查找中 N/M…」，输入带防抖。第二行是 51 个概念 chip（9 组、横向滚动、两端 `<` `>` 按内容边界翻页），点「虚拟化」即同时匹配 `VT-x` / `VT-d` / `SVM` / `IOMMU` / 中文「英特尔虚拟化技术」——客户不知道 "VT" 这个词也能找到。词表内置、不联网、不需要中文输入法；原精确搜索行为完全不变。

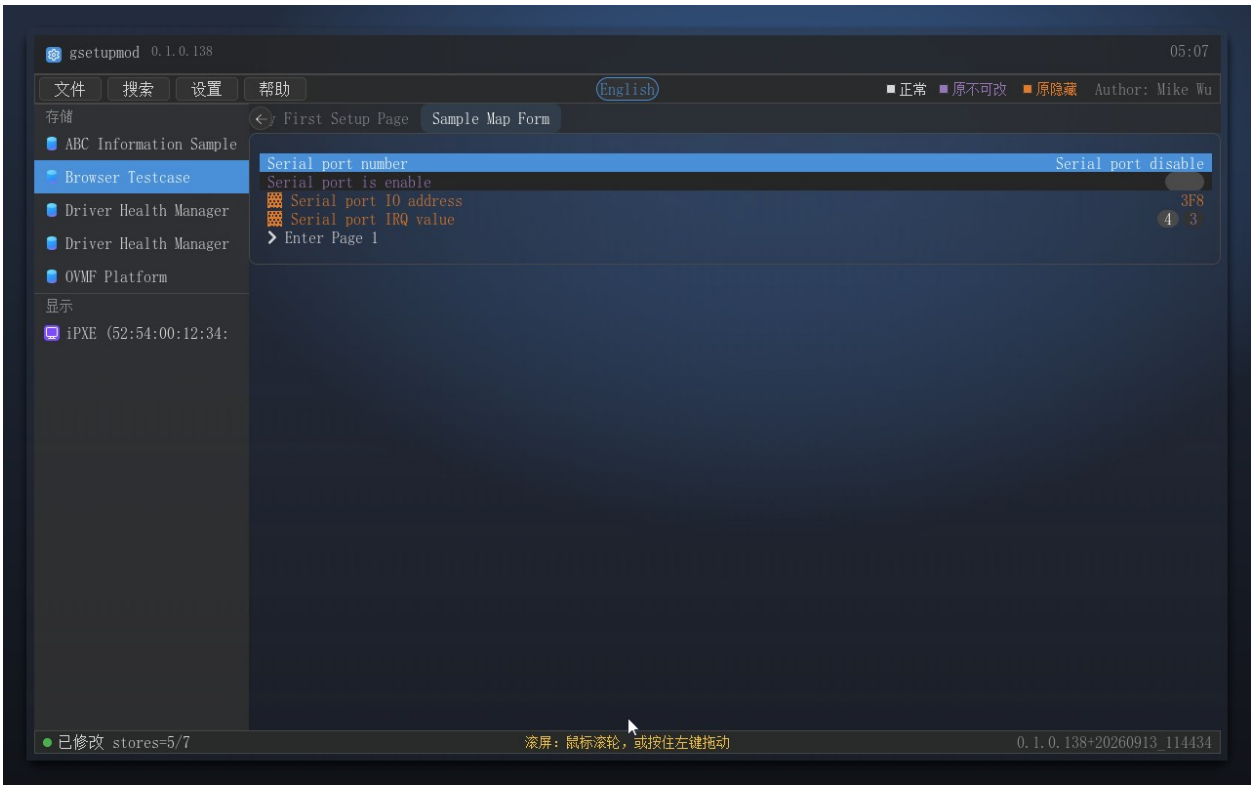


图：NUC 真机数据输入 `virtualization`，模糊模式命中三条，回车跳转入 Security Features 表单。

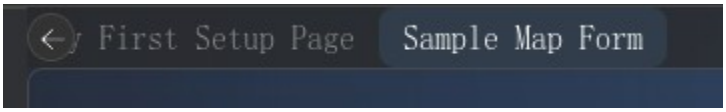
5. **置灰项可编辑（需警示）**：因 GRAY_OUT_IF 条件置灰的项以紫色显示、值可读；BUILD 181 起可以修改，但每次改动前弹红色警示框、必须手输 `YES` 确认，「清除 TPM」类需输 `ERASE`，改动过的项在保存预览里标红。
6. **层级导航**：页签条陈列一级表单，点 ▶ 行进入二级表单，ESC 或「← 返回」逐级回退；下钻后点自己的页签也不会丢历史（BUILD 122）。



图：页签条承载表单层级，一级常驻、二级随浏览栈变化。

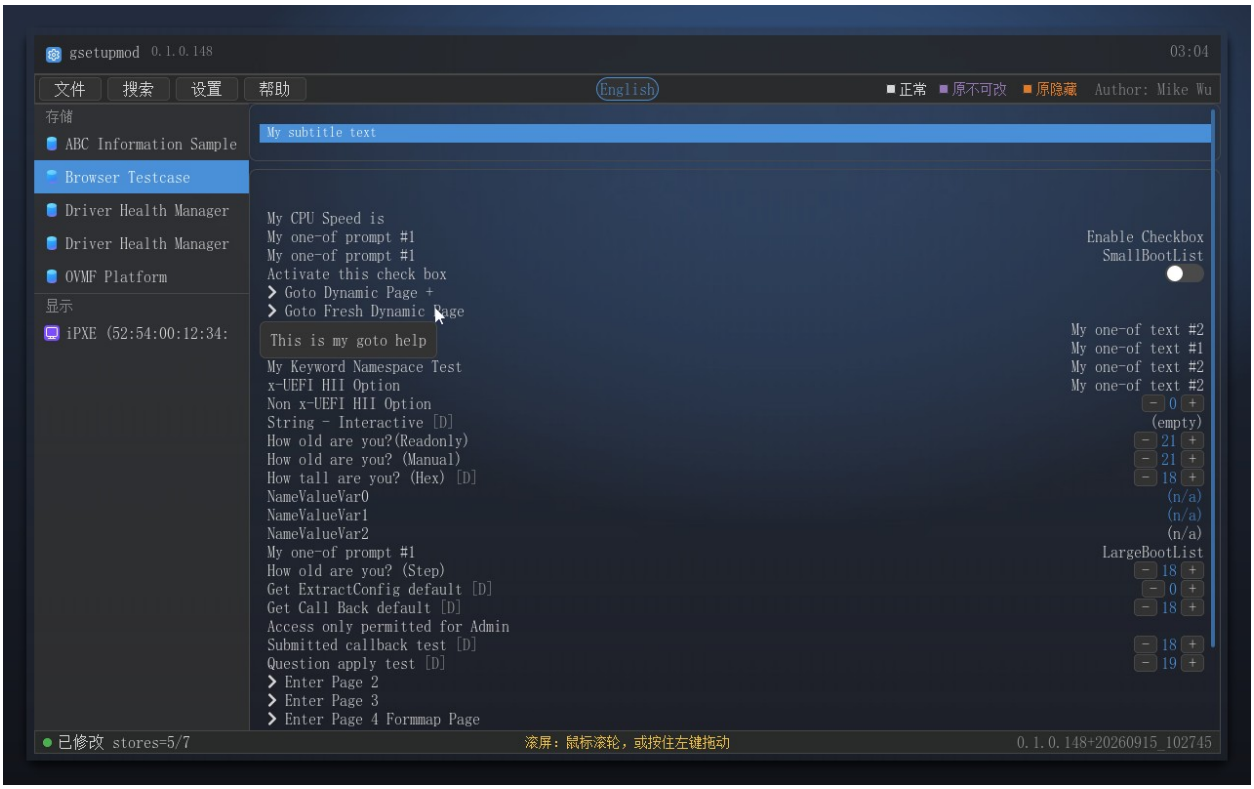


图：点 ▸ 行进入二级表单，隐藏项同样可从行点击进入。



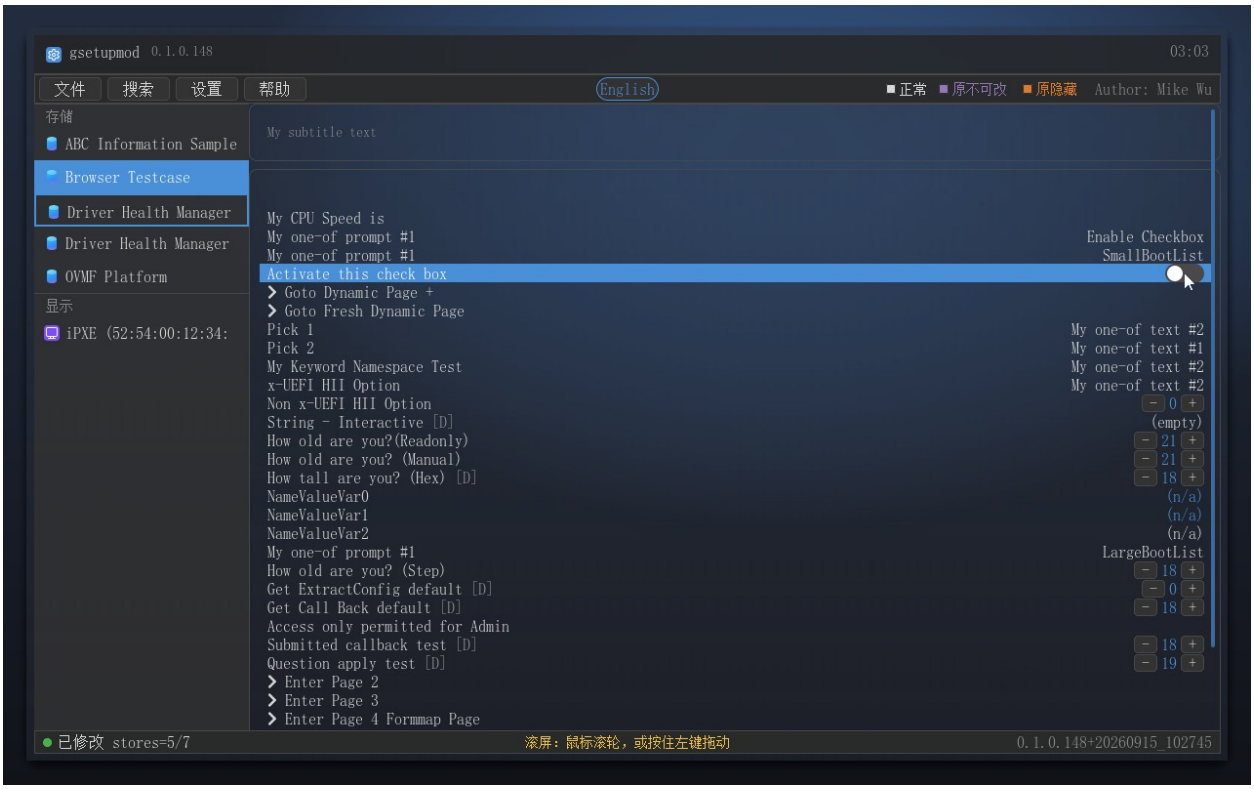
图：画面左上角「← 返回」按钮配合 ESC 逐级回退。

7. **动态项回调（独家）**：由固件驱动动态填写的回调项（如 vendor ID），开启动态回调后调用真实驱动回调抓取实际值显示，失败回退静态值；动态行带暗色「D」角标。

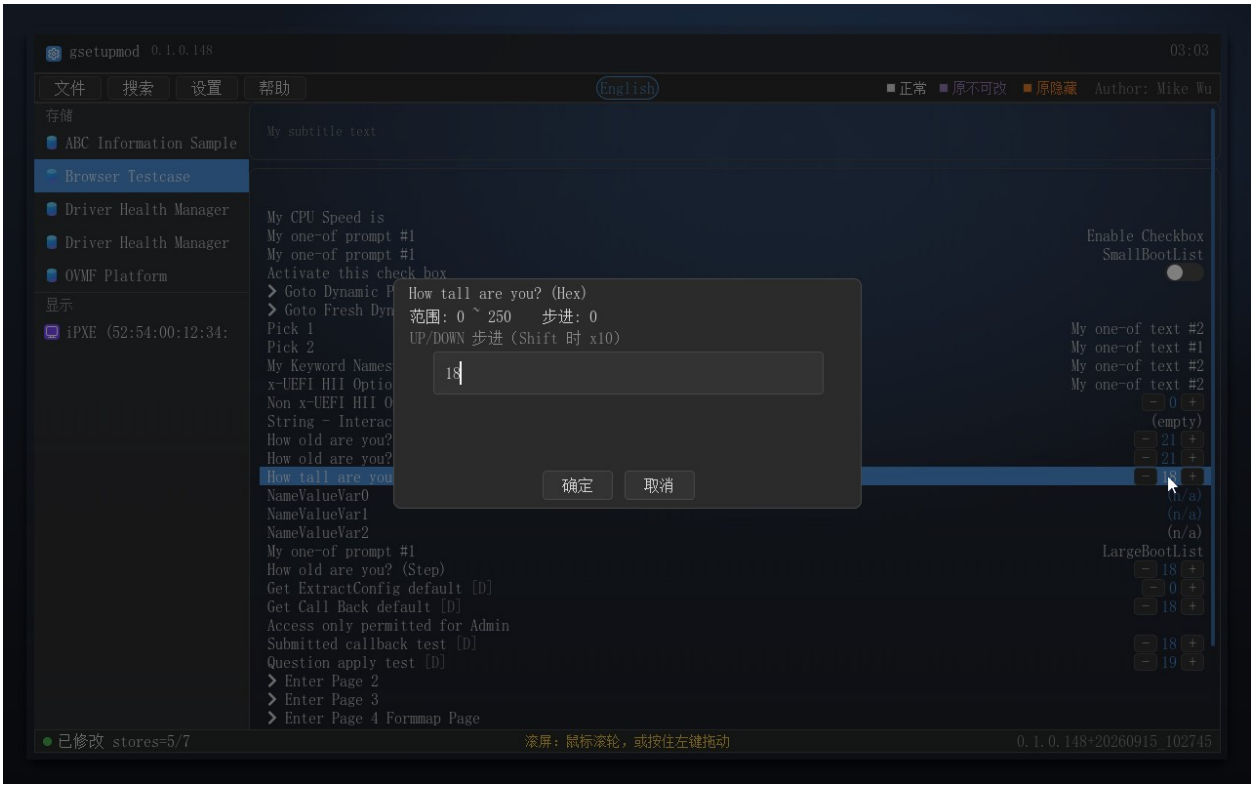


图：带「D」角标的动态行，显示的是固件驱动的真实回调值。

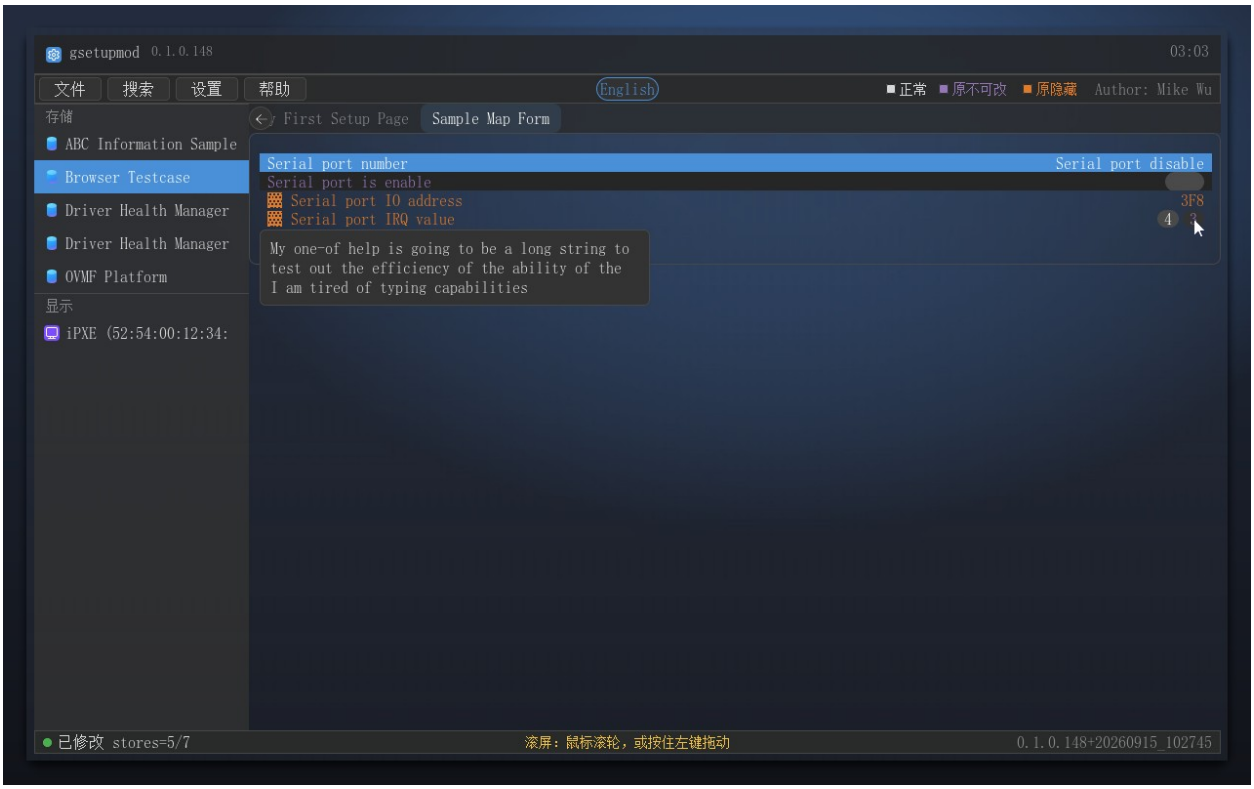
8. **图形化编辑控件**：勾选框滑轨 toggle、3 项以内单选胶囊分段、数值 [-] 值 [+] 步进器，复杂类型按 ENTER 打开编辑弹层。



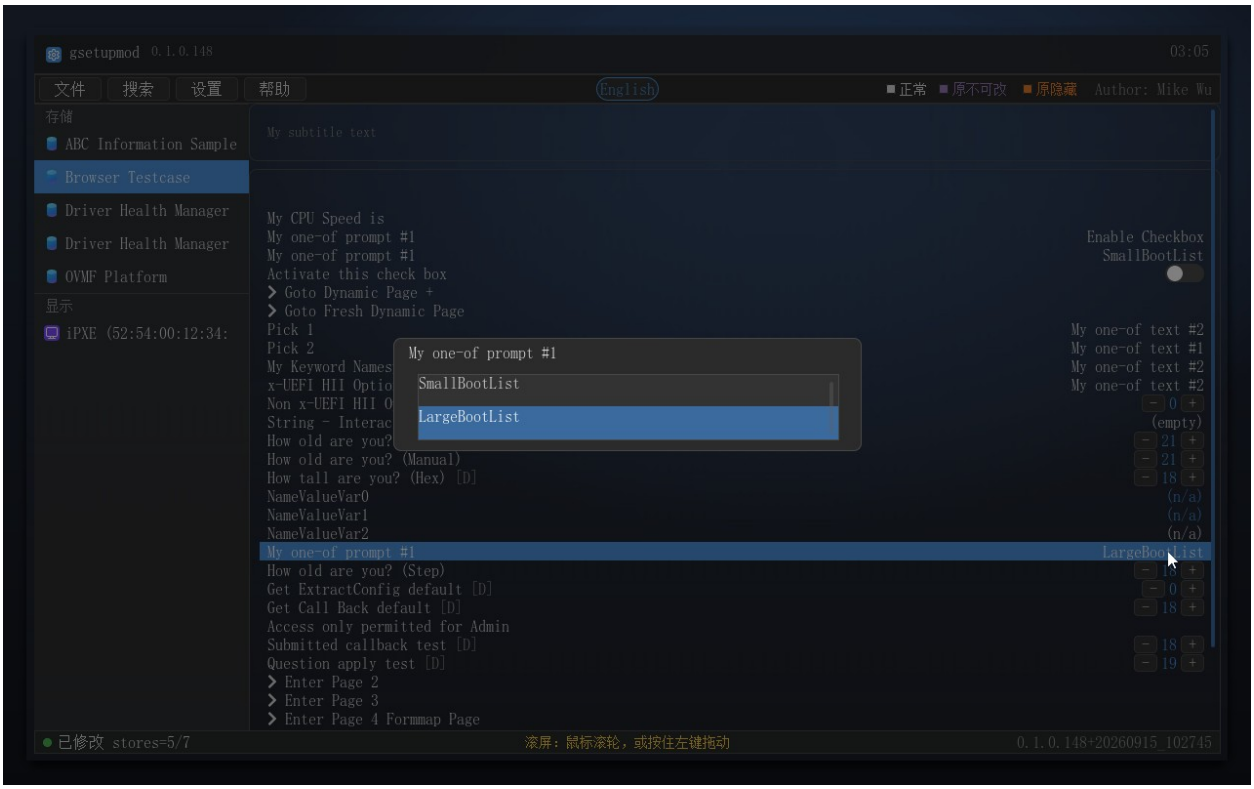
图：勾选框以滑轨 toggle 呈现，鼠标键盘均可切换。



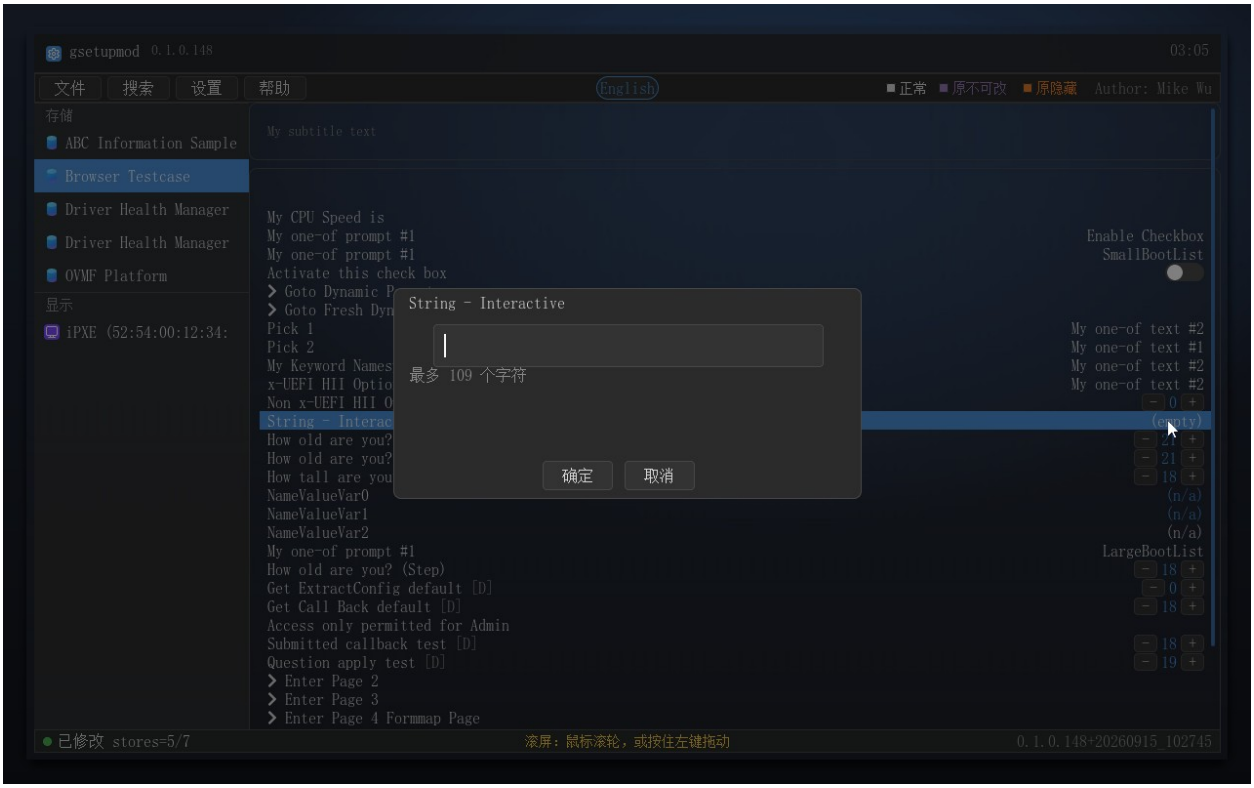
图：数值项用 [-] 值 [+] 步进器编辑，也可在弹层直接输入。



图：3 项以内的单选以胶囊分段点击切换。

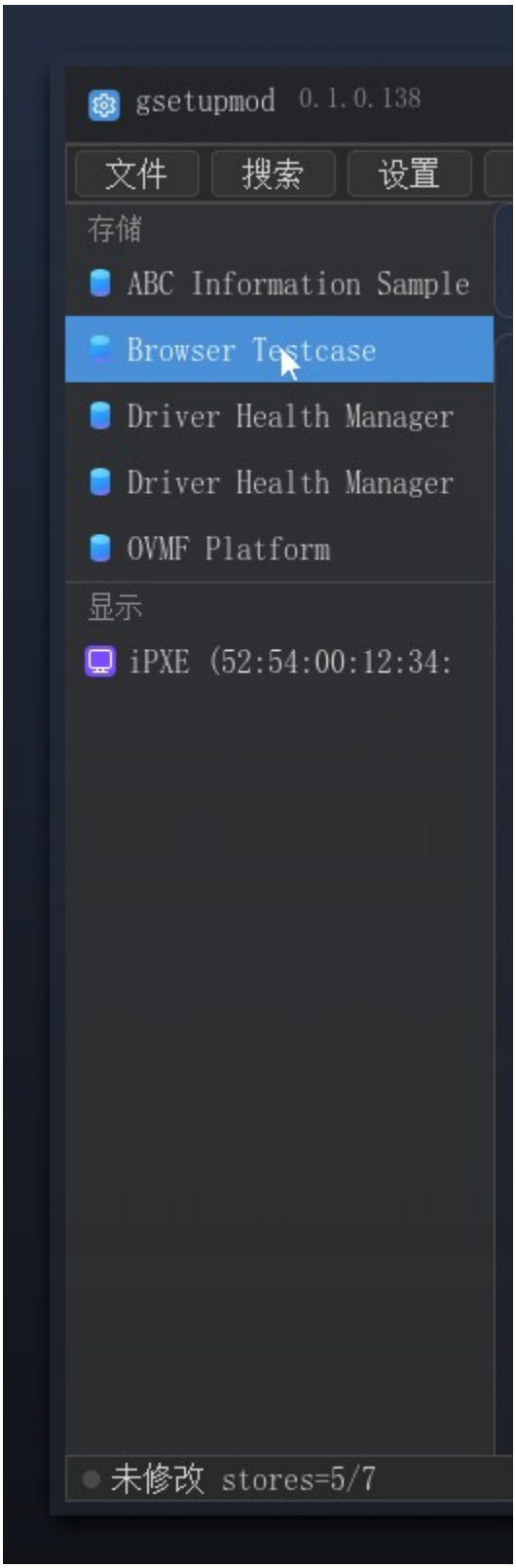


图：选项更多时打开的列表弹层，点选即提交。



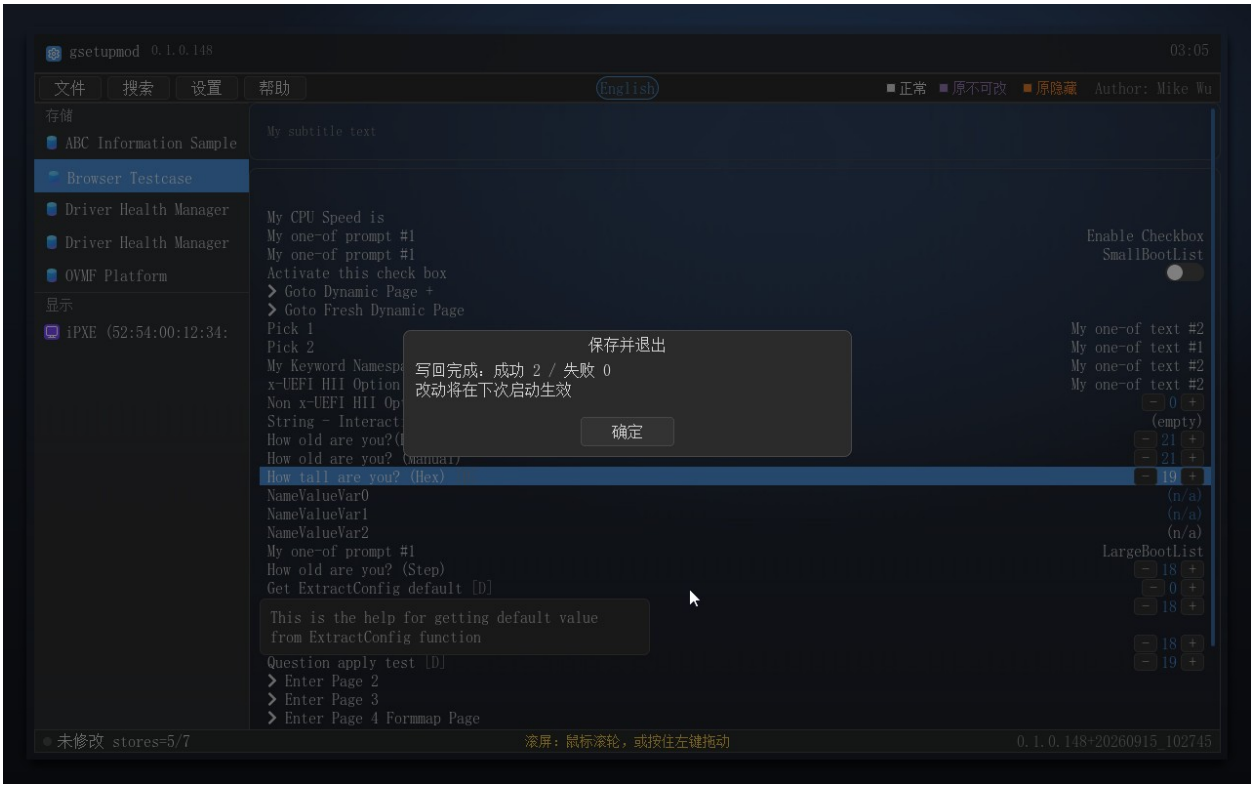
图：字符串类型按 ENTER 打开文本编辑弹层。

9. **左栏分组导航**：表单按 Class 分组（系统/存储/显示/网络/输入等），左栏逐组导航，任意数量表单滚动可达。

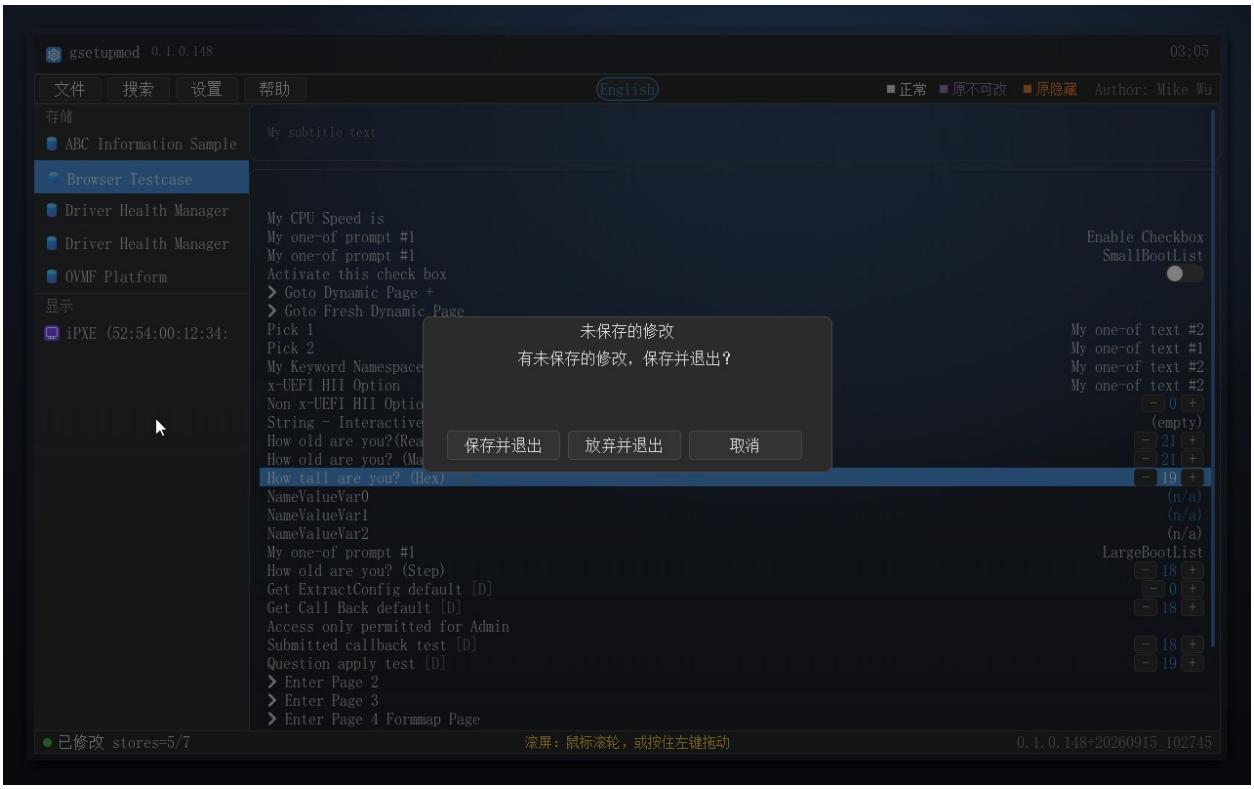


图：左栏按类别分组陈列全部表单，右侧浏览选中表单。

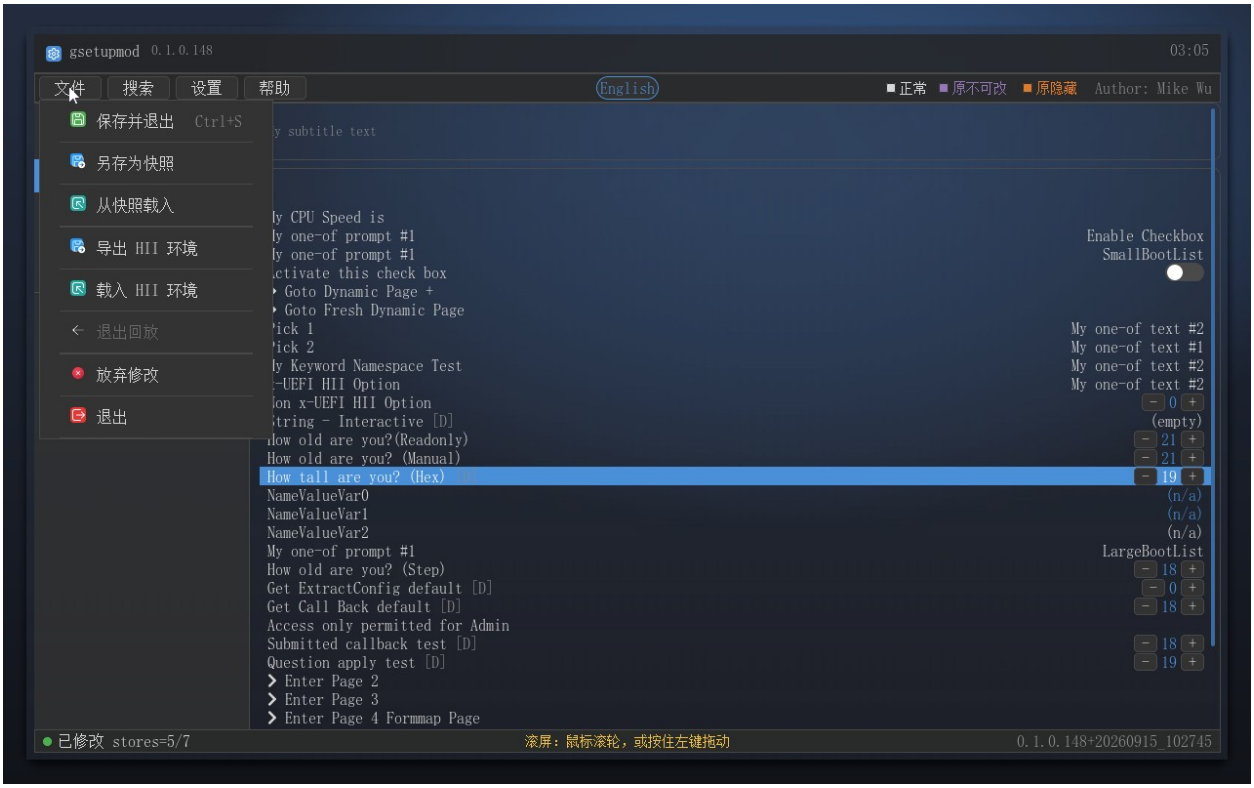
10. **写回（核心价值）**：修改经固件变量接口（SetVariable，固件持久保存配置的通道）真实写回，重启后生效；**只写回你实际改过的变量**（未动过的整体跳过——改一个选项绝不会全量刷新三十个变量）；保存/放弃/退出均带未保存修改（Dirty）确认。



图：保存时把改动经固件变量接口写回，重启后生效。



图：退出前弹出确认对话框，明确选择保存或放弃。



图：存在未保存修改时，放弃操作会被门控确认拦截。

11. **快照**：把全部设置的当前值保存到 `\GSETUPMOD.SNP` 文件，随时载入恢复，一次写回固件。

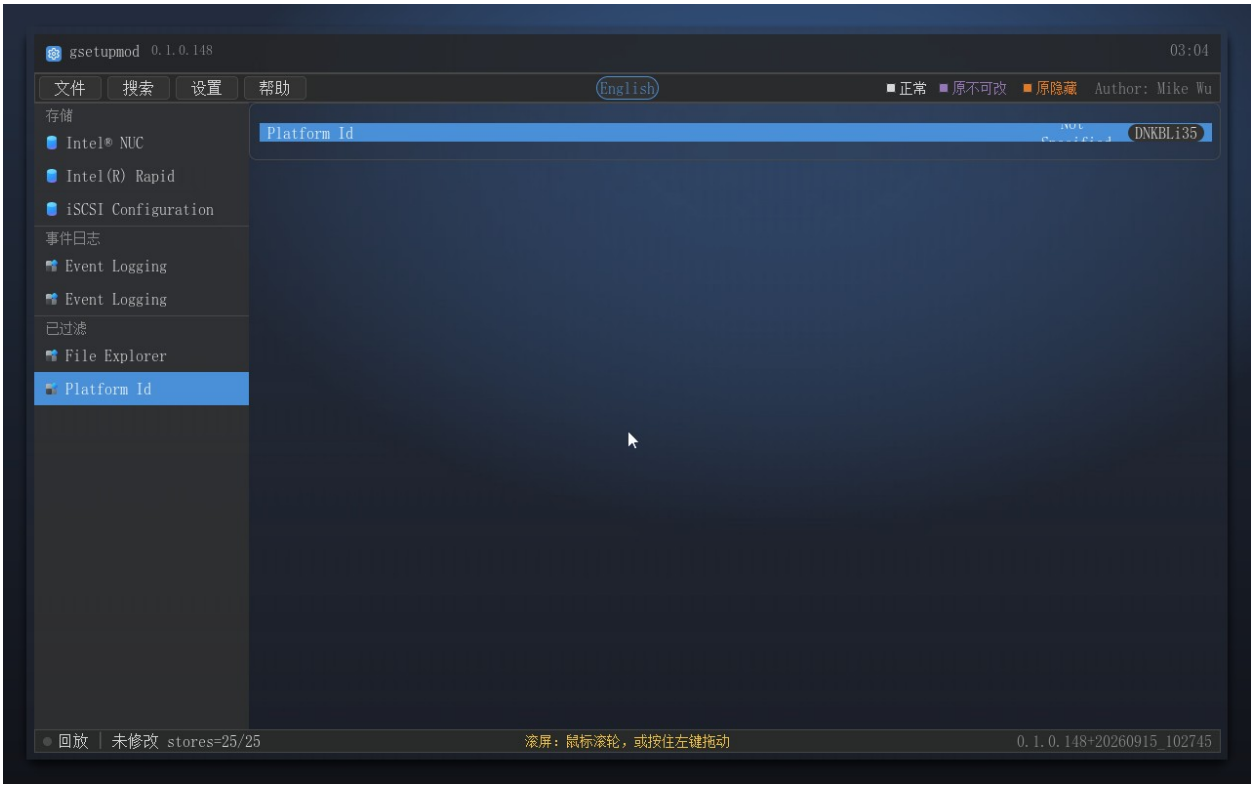


图：快照对话框统一管理保存与恢复。

12. **.gus 环境快照（独家）**：把整个 HII 环境导出为 .gus 文件（含动态项抓取值），可再载入进入回放模式离线浏览；旧版 GUS1 快照兼容。



图：把真实机器的固件环境导出为 .gus 文件随身携带。



图：载入 .gus 后进入回放模式，离线浏览表单环境。

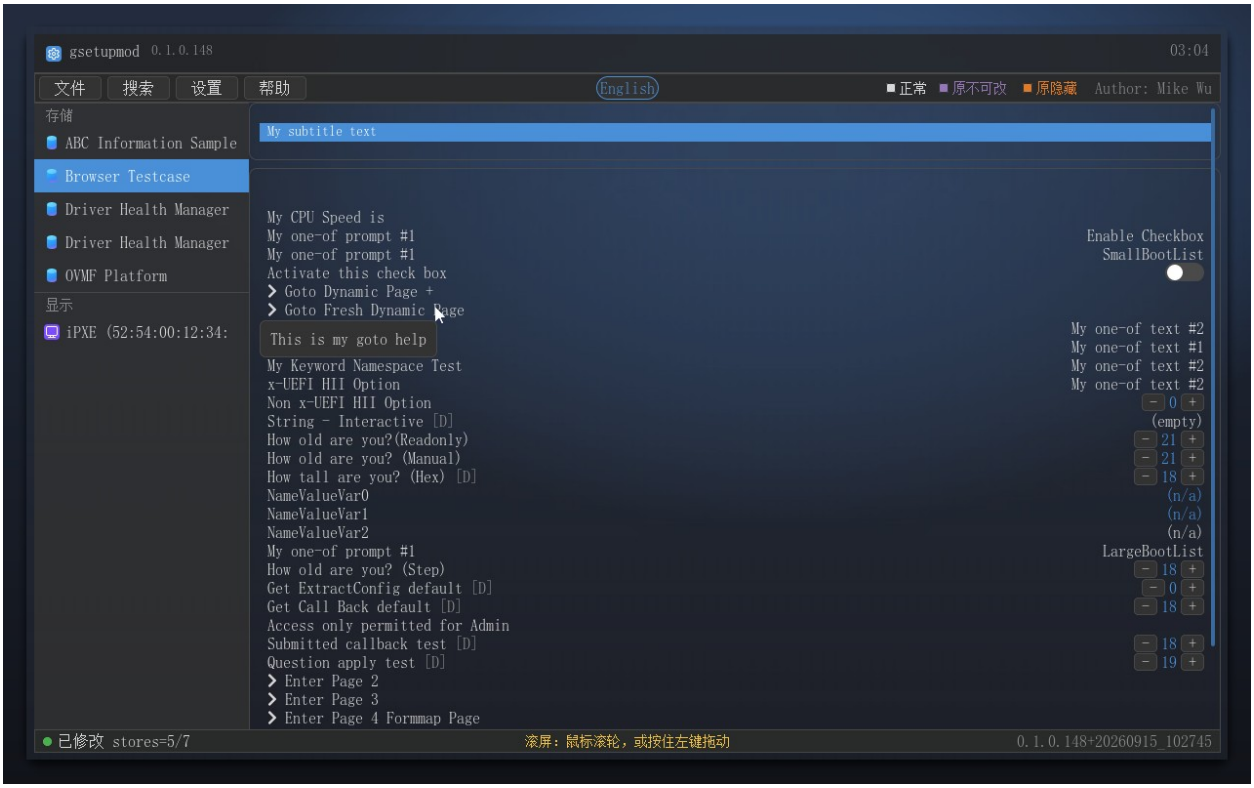
13. **设置对话框**：菜单栏「设置」按钮打开设置对话框，四行开关——动态回调（切换即时生效，自动重载当前表单重新抓值，无需重启应用）、显示图例、界面语言（中/英）、浅色主题（见下条）。



图：设置对话框（动态回调 / 显示图例 / 浅色主题）。

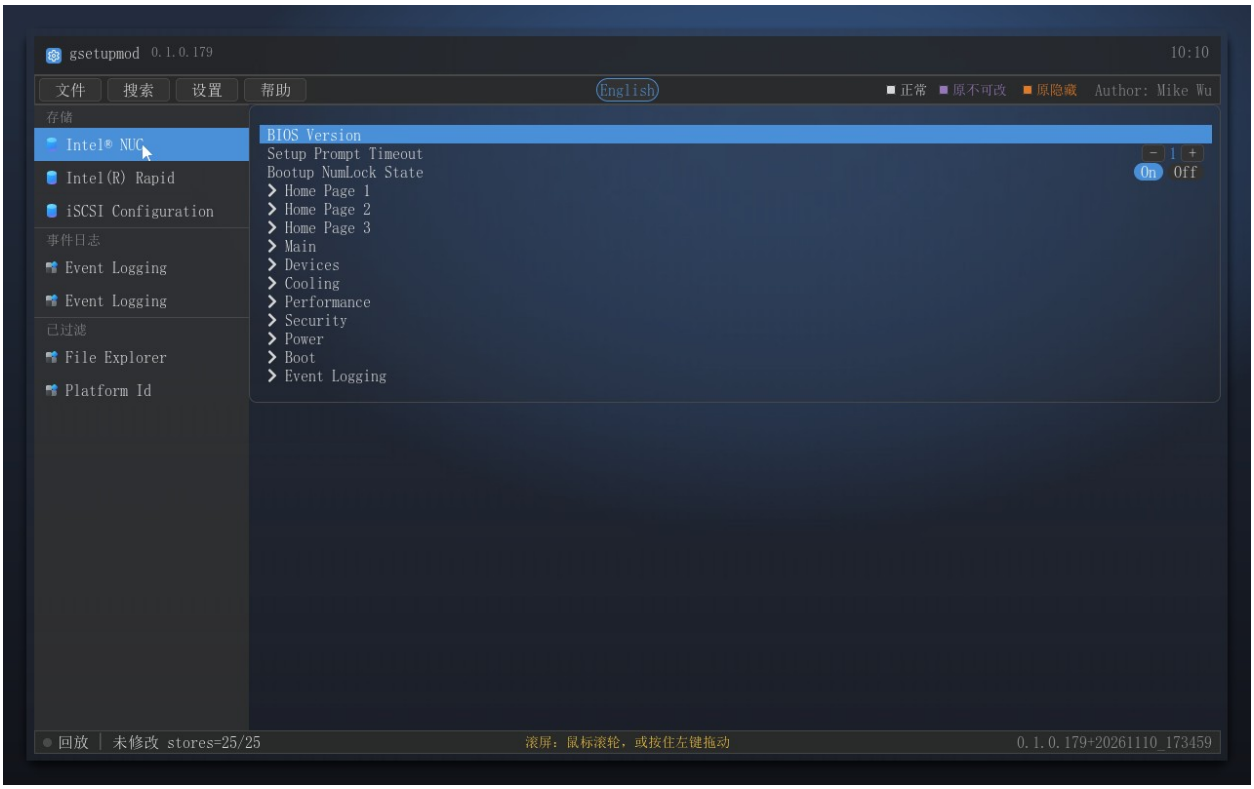


图：开关打开后动态项按真实回调值显示。



图：切换开关后当前表单自动重载重新抓值。

14. **深色 / 浅色主题（毛玻璃双档）**：界面是**毛玻璃**风格——主窗体四周留边、浮在渐变壁纸之上，铬面（品牌条/菜单栏/状态栏/左栏/页签条）半透明、内容区淡淡一层底，壁纸的渐变与模糊整个透出来。默认深色（深蓝灰烟熏玻璃），另有浅色档（Win11 亮色族），整档一起换（壁纸、玻璃叠色、文字与标记色）。切换写在设置文件 `\gsetupmod.cfg` 里，重启后生效——把配置带在身边，换台机器启动还是你要的那一档。

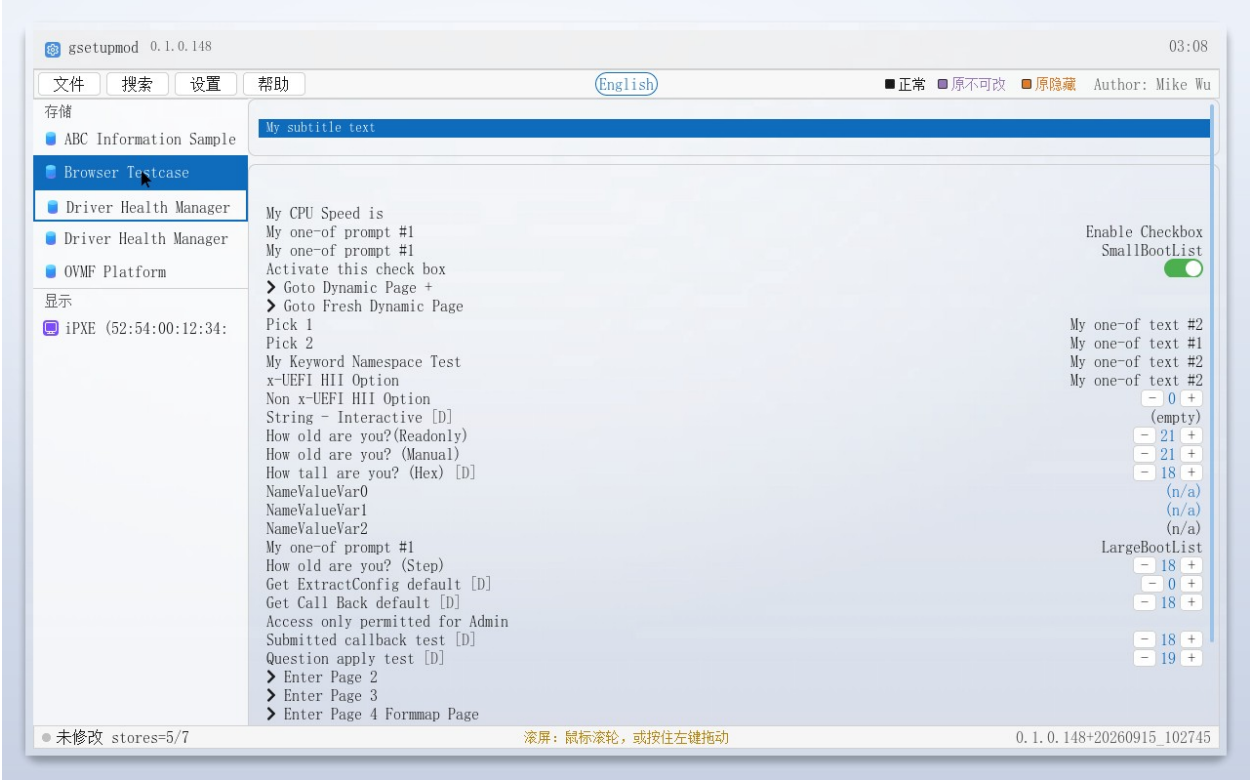


图：深色档（默认）——留边、圆角、投影与透出的壁纸。



图：浅色档——同一套界面布局换亮色玻璃。

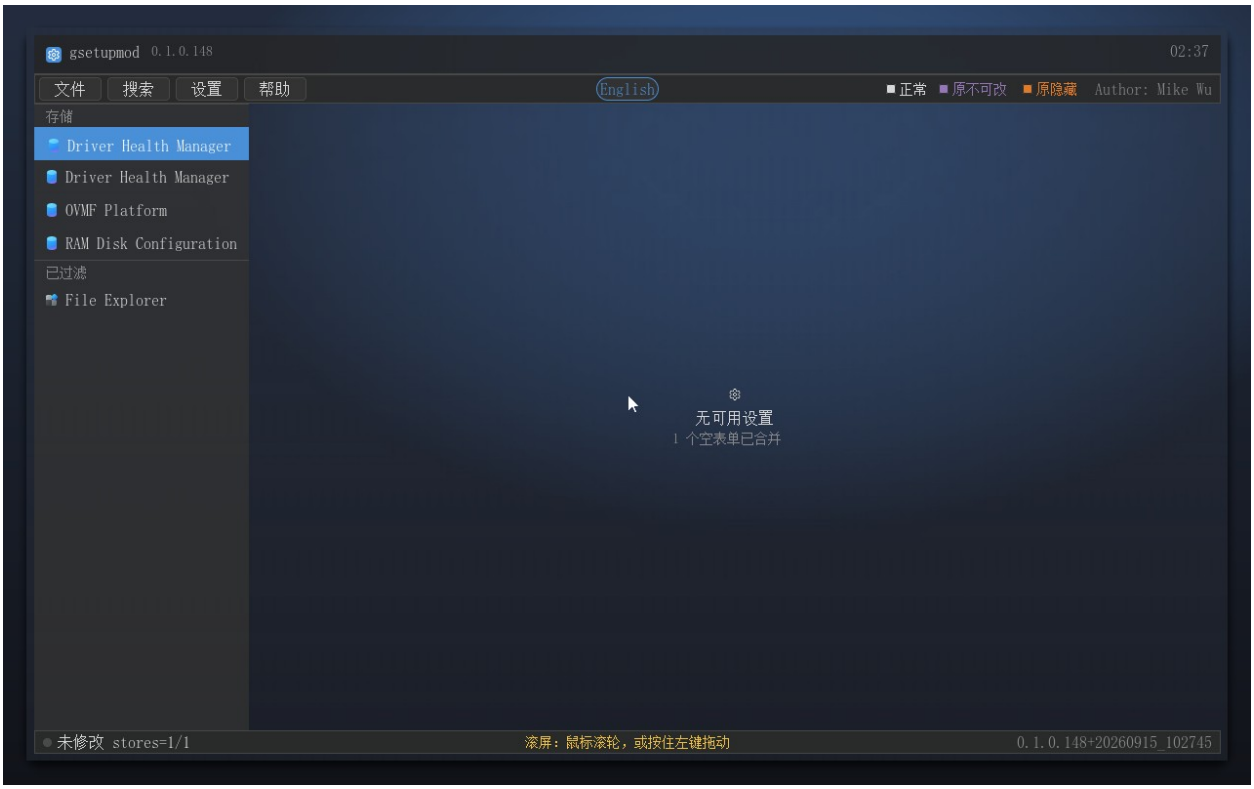
15. **鼠标支持（含固件无驱动时的内建驱动）**：滚轮滚动表单（不用再按住拖动）；**若本机固件根本没有鼠标驱动，程序会自己加载一个内建 USB HID 鼠标驱动**——插上 USB 鼠标即可用，不用管固件支不支持。



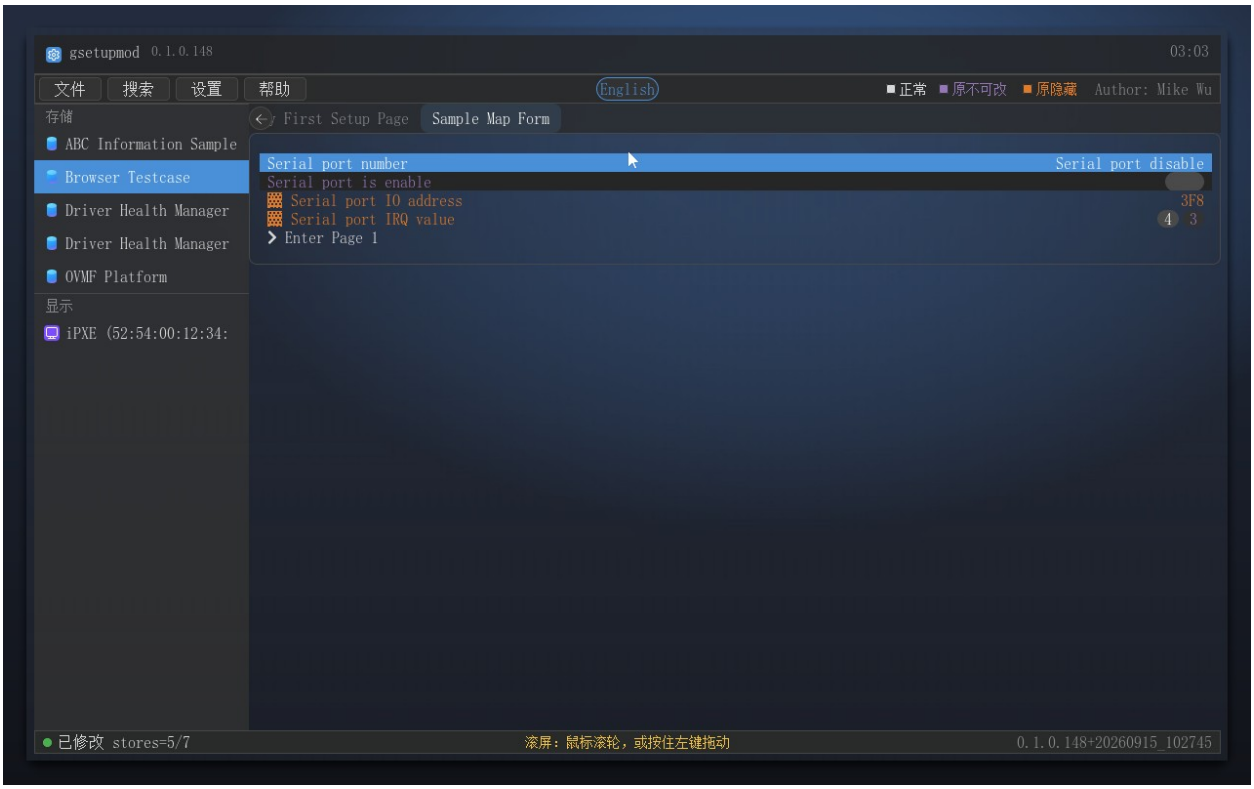
图：浅色档下的表单区（毛玻璃透出壁纸，文字对比度不变）。

16. **启动方式（无需 Shell）与分辨率自适应**：`tools\New-BootIso.ps1` 一键生成 UEFI 引导 ISO（也可直接拷进 FAT32 U 盘），固件 Boot Manager 直启 `EFI\BOOT\BOOTX64.EFI`（ARM64 平台用 `BOOTAA64.EFI`），无需操作系统、无需 Shell。**Secure Boot 开启时需要先关闭**（镜像未签名，UEFI 设置 Security/Boot 页，用后建议恢复）。分辨率自适应：启动时枚举 GOP 模式，力争 ≥1280×800，无达标模式时降级、低于 800×600 弹提示；高分屏上界面**铺满可用区**，不留大片空白。

画面低于 800×600 下限时给出橙色提示并继续（只在小屏上才见得到——启动时的模式协商会先把显示顶到 ≥1280×800）。同一份镜像在 ARM64（AArch64）平台上同样可用：



17. **品牌条**：顶栏 logo、名称、版本号与实时时钟，右上角作者署名（左带三色图例）。
18. **键盘/鼠标全支持**：**Tab 换区**（左栏导航 → 表单区 → 菜单栏，来回循环）、↑↓ **区内移动**（左栏换 formset / 表单区换行），Enter 激活、ESC 逐级返回与退出，鼠标点击、滚轮滚动、悬停（1 秒帮助）全覆盖，Ctrl+F 搜索、Ctrl+S 保存。**开机即可用键盘**：默认焦点落在左栏（空表单时也能直接 ↑↓ 换 formset），鼠标点到哪里焦点区就跟到哪里。



图：Tab 键循环焦点，当前焦点项高亮。

19. **取证体系（开发者向）**：配套脚本在 QEMU 下自动化验证，串口标记、monitor 截图与像素断言，多种运行模式一键取证。

独家功能亮点

隐藏项展示与修改。 这是最核心的差异化能力。标准 SetupBrowser（固件自带的 setup 界面）与绝大多数 HII 工具只显示可见项——被隐藏规则抑制的配置在界面上根本不出现，更谈不上修改。gsetupmod 对抑制条件按真实字节求值，把隐藏项渲染为橙色行。对普通用户，主板厂商藏起来的调试开关、预留选项不再无迹可寻；对工程师，这意味着拿到了完整的配置面，而非厂商愿意展示的那一面。

置灰项也能改，但要先读警示。 固件把某些项判灰（GRAY_OUT_IF），是因为它认为当前状态下不该动——可标准 Setup 连"为什么不让你动"都不说，更不给你满足前置条件的入口。gsetupmod 把这类项也放开了，但加了一道硬闸门：打开编辑前弹红色警示框，写明可能造成系统无法启动、安全功能失效或数据丢失，必须手动输入 `YES` 再按「确定」才放行；「清除 TPM」这类不可逆项还要再升一级，要求输入 `ERASE`。改过的灰项在保存预览里标红，写回前再确认一次。**本软件对修改结果不做担保，改坏概不负责。**

搜索一切。 全部问题与帮助文本入索引（隐藏项同样可搜），输入即过滤、回车直达——"想开 VT（虚拟化）找遍 BIOS 却没有"的经典痛点，在 gsetupmod 里搜 "VT" 两秒定位。

悬停即帮助。 每个设置项的固件帮助文本直接嵌在选项上：悬停 1 秒气泡即出、移走即走。含义、范围、警告——不需要翻说明书。

动态项真实回调值。 有些设置项不存放在静态变量里，而是由固件驱动运行时动态生成（如 BIOS vendor ID）。多数工具只能显示静态占位，gsetupmod 则主动调用固件驱动的 ConfigAccess 回调抓取真实返回值，以「D」角标标记——界面上呈现的是固件此刻真正持有的状态。

.gus 环境快照导出/回放。 排查固件问题时，环境往往只存在于真机。gsetupmod 可把整个 HII 环境（表单、字符串、当前值，含动态项抓取值）导出为 .gus 文件，在任何机器上载入即进入回放模式离线浏览——相当于把真机固件环境装进口袋。多数工具只做在线读取，快照也不带动态值，无法在别处还原现场。

运行时 UI 开关。 影响全局的行为开关，多数工具要么固定开启、要么改启动参数后重启应用。gsetupmod 把开关做进界面：设置对话框里拨动即生效，当前表单自动重载重新抓值，全程不退出应用。

固件没有鼠标驱动也能用鼠标。 固件工具常常要在别人的机器、虚拟机、精简固件上跑，这些环境的指针支持参差不齐——固件若不带 USB 鼠标驱动，插着鼠标也没反应。gsetupmod 在这种情况下自己加载一个内建 USB HID 鼠标驱动（`no real pointer → fallback driver installed`），插上鼠标即可用；滚轮也一并接进来，翻长表单不必按住拖动。**把"这台机器鼠标能不能用"从环境问题变成应用问题**，是这一条的全部意义。

深色 / 浅色双档毛玻璃外观。 默认深色（暗环境与长时间盯屏），一键切浅色（强光、投影、现场拍照），壁纸、玻璃叠色、全部表面与文字色整档一起换，选择写进配置文件跟着走。外观不是"皮肤"：正文对比度按 WCAG AAA 标定，色彩语义（隐藏橙 / 置灰紫）两档一致——看得舒服与看得准不冲突。

无 Shell 直启。 固件 Boot Manager 直接加载 `EFI\BOOT\BOOTX64.EFI`（ARM64 平台用 `BOOTAA64.EFI`）——U 盘启动盘一键做好，没有 Shell 的机器一样能用；唯一要求是关闭 Secure Boot。**Ventoy 兼容**：拷进 Ventoy U 盘请选「正常模式」，**GRUB2 模式不受支持。**

快速上手

方式一（推荐）：U 盘 / ISO。 生成 `gsetupmod-boot-<版本>.iso` 或把内容拷进 FAT32 U 盘，BIOS/UEFI 从该介质 UEFI 模式启动；**先关闭 Secure Boot**（Security/Boot 页）。固件直启即进入 gsetupmod 界面。

方式二：Shell。 在 UEFI Shell 中运行 `gsetupmod.efi`（或写入 `startup.nsh` 自动加载）。

进入界面后：左栏是按类别分组的所有固件表单（白=正常、紫=原不可改、橙=原隐藏）。先点选分组与目标表单，再在主区浏览设置项——被固件隐藏的项以橙色标示，悬停 1 秒看帮助。带 ▸ 前缀的行点击进入二级表单，「← 返回」或 ESC 逐级退回。修改设置直接点值区：勾选框拨滑轨、单选点胶囊、数值用步进器或弹层。选项太多按 Ctrl+F 搜索跳转（隐藏项也能搜到）。改完后在文件菜单选「保存并退出」写回固件（只写改过的项）——也可先另存快照备份，或导出 .gus 环境带走分析。重启后改动生效。

结语

gsetupmod 把"固件里有什么、能改什么"完整摆上桌面：橙色隐藏项、悬停即得的帮助、一切可搜的索引、真实动态值、可携带的 .gus 环境快照，加上"只写改过项"的写回机制——它既是一个比标准 setup 更透明的设置浏览器，也是一台随身固件环境分析仪。它面向三类用户：排查固件问题、验证隐藏选项的固件工程师；调试自定义设置项、检查 IFR 产物的 OEM 开发者；以及想弄清主板还有哪些可用设置（比如开启 VT 虚拟化）并安全调整的进阶用户。